UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

BASI DI DATI 2

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Prof.ssa G. Tortora

Caratteristiche generali

- Nome dell'insegnamento: BASI DI DATI 2 (BD2)

- Crediti formativi: 9
- Durata: 72 ore
  - 48 ore di lezione
  - 24 ore di esercitazioni in laboratorio
- Periodo: 27 febbraio – 01 giugno

Calendario del corso

- Martedì 14.30 – 17.30 (F4)
- Giovedì 09.00 – 12.00 (F4)

- **Orario ricevimento:**
  - **Martedì 11.00 – 14.00**

- Studio:
  - Edificio F2. 1° piano, stanza 81

Laboratorio

- ***Il laboratorio è parte integrante del corso!***

- Frequentare le esercitazioni guidate è molto importante:
  - Alcune problematiche si capiscono molto meglio mettendo in pratica i concetti teorici appresi a lezione
  - Acquisire manualità nell'uso degli strumenti software è fondamentale

Descrizione del corso

- Il corso intende approfondire alcuni aspetti teorici ed affrontare lo studio di argomenti avanzati inerenti le Basi di Dati e le tecnologie di supporto.
- In particolare il corso tratterà:
  - Approfondimenti sulla progettazione logica: regole di inferenza e forme normali superiori alla terza;
  - Design fisico dei database: organizzazione dei file, indici primari e secondari;
  - Gestione delle transazioni, tecniche di controllo della concorrenza, meccanismi di gestione dei lock, tecniche di recovery;
  - Architetture distribuite: architetture Client Server, basi di dati e World Wide Web, Basi di dati distribuite, Basi di Dati semi-strutturate e per XML;
  - Basi di dati semantiche, SPARQL e Linked Open Data;
  - Gestione della conoscenza e Information Retrieval;
  - Tecnologie emergenti: Data Warehouse, Sistemi di Business Intelligence, Basi di Dati multimediali, Big Data, database NoSQL.

Obiettivi

- Il corso mira a sviluppare nello studente le seguenti capacità:
  - Saper progettare Sistemi Informativi basati sulle tecnologie trattate.
  - Saper progettare Data Warehouse e Sistemi di Business Intelligence.
  - Capacità di analisi critica dei modelli e delle tecnologie di database avanzati.
  - Saper progettare e realizzare tecnologie di supporto alla gestione di database avanzati e Data Analytics

Prerequisiti

- Conoscenze di base sui metodi e tecniche di progettazione di una base di dati;
- Conoscenze di SQL;
- Conoscenze di XML;
- Fondamenti di sistemi distribuiti;
- Paradigma di programmazione ad oggetti;
- Il linguaggio di programmazione JAVA.

Link

- ***Homepage del corso sulla piattaforma e-learning***

- Contiene:
  - Copia delle slide in formato pdf
  - Link utili
  - Esercitazioni
  - Risorse
  - Prove d’esame
  - Risultati
  - Documentazione progetti
  - Avvisi
  - …

Modalità d’esame

- Una prova intercorso *[inizio aprile]* (prova scritta)
- Progetto (gruppo composto da 2-3 componenti)
- L'esame consiste di una prova scritta e di un colloquio orale (in cui si discuterà il progetto)
- Il superamento delle prove intercorso dispensa dalla prova scritta
- Una volta superata la prova intercorso o la prova scritta è possibile sostenere l’orale (con discussione del progetto) in qualsiasi appello

Testi consigliati

- Materiale a supporto fornito durante il corso: slide, articoli scientifici, link.

- R.A Elmasri, S.B. Navathe,
  “Sistemi di Basi di Dati - Fondamenti”,
  6ª edizione, Addison Wesley, 2011.

- R.A Elmasri, S.B. Navathe,
  “Sistemi di Basi di Dati - Complementi”,
  4ª edizione, Pearson – Addison Wesley, 2005.

- M. Golfarelli, S. Rizzi,
  “Data Warehouse – Teoria e pratica della progettazione”,
  The McGraw-Hill Companies, 2006.

- P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone,
  “Basi di dati – Architetture e Linee di Evoluzione”,
  2ª edizione, The McGraw-Hill Companies, 2007.